ozelogrenci.com
Başarıya açılan pencereniz...

## ORAN ORANTI

a nın b ye bölümüne $\left(\frac{a}{b}\right)$ oran, iki oranın eşitliğine orantı denir.

- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a.d = b.c$
- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ olmak üzere

$a = bk$
$c = dk$

$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5} \Rightarrow x = 2k,\ y = 3k,\ z = 5k$

- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ olursa

$\frac{n.a + m.c}{n.b + m.d} = k$

$\frac{3a - c}{3b - d} = k$

$\frac{3a + 4c}{3b + 4d} = k$

**1)** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = 5$ ve $2a + 4c = 100$ olduğuna göre $b + 2d$ işleminin sonucu nedir?

$a = 5b$
$c = 5d$

$2a + 4c = 100 \Rightarrow 2.(5b) + 4.(5d) = 100$
$10b + 20d = 100$
$b + 2d = 10$

**2)** $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5}$ ve $x^2 + y^2 + z^2 = 200$ olduğuna göre $x + y + z$ nedir? $(x, y, z > 0)$

$x = 3k$
$y = 4k$
$z = 5k \Rightarrow 9k^2 + 16k^2 + 25k^2 = 200$
$50k^2 = 200$
$k^2 = 4 \Rightarrow k = 2$

$x = 3k \Rightarrow x = 6$
$y = 4k \Rightarrow y = 8$
$z = 5k \Rightarrow z = 10$
$\Big\} \ x + y + z = 24$

**3)** $\frac{a}{4} = \frac{b}{2} = \frac{c}{6}$ ve $3a - b + c = 8$ olduğuna göre c nedir?

$a = 4k$
$b = 2k$
$c = 6k$

$3.(4k) - 2k + 6k = 8$
$12k - 2k + 6k = 8$
$16k = 8 \Rightarrow k = 1/2$

$c = 6k = 6.\left(\frac{1}{2}\right) = 3$

**4)** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{3a - 5c}{3b + 45}$ olduğuna göre d nedir?

$\frac{3a - 5c}{3b - 5d} = \frac{3a - 5c}{3b + 45}$

$-5d = 45 \Rightarrow d = -9$

**5)** $\frac{a}{n} = \frac{b}{m} = \frac{c}{k} = \frac{1}{2}$

$3a + b - 2c = 4$
$3n - 2k = 5$ olduğuna göre m nedir?

$\frac{3a + b - 2c}{3n + m - 2k} = \frac{1}{2}$

$\frac{4}{5 + m} = \frac{1}{2} \Rightarrow 5 + m = 8,\ m = 3$

**6)** $\frac{3}{a+1} = \frac{2}{2b+3} = \frac{4}{c-2}$ ve $a + 2b + c = 3$ olduğuna göre c nedir?

$\frac{3 + 2 + 4}{a + 1 + 2b + 3 + c - 2} = \frac{9}{a + 2b + c + 2} = \frac{9}{5} = k$

$\frac{4}{c-2} = \frac{9}{5}$

$\Rightarrow 2a = 9c - 18$
$38 = 9c$
$c = \frac{38}{9}$

www.ozelogrenci.com
www.ozelogrenci.com
www.ozelogrenci.com
ozelogrenci.com
Başarıya açılan pencereniz...
0544 256 33 77 Alo Ders

7) $K+L+M=34$

$\frac{K}{L}=\frac{1}{4}$ , $\frac{L}{M}=\frac{1}{3}$ olduğuna göre $L$ nedir?

$\frac{K}{L}=\frac{1}{4}$ $\quad \frac{L}{M}=\frac{1\times4}{3\times4}=\frac{4}{12}$

$K=1k$
$L=4k$
$M=12k$

$1k+4k+12k=34 \Rightarrow 17K=34 \Rightarrow k=2$

$L=4k=8$

8) $x,y,z \in Z^+$

$2x=3y$ ve $5y=4z$ ise $x+y+z$ toplamının en küçük değeri nedir?

$\frac{x}{y}=\frac{3\times2}{2\times2}=\frac{6}{4}$

$\frac{y}{z}=\frac{4}{5}$

$x=6k$
$y=4k$
$z=5k$
$+$
$x+y+z=15k=15$
$\downarrow$
$1$

9) Bir ilaç K, S, T maddeleri karıştırılarak yapılıyor. Karışımda

$\frac{K}{S}=\frac{1}{6}$ , $\frac{S}{T}=\frac{1}{3}$ olduğuna göre 200gr. ilaç için K maddesinden kaç gr. kullanılır?

$\frac{K}{S}=\frac{1}{6}$

$\frac{S}{T}=\frac{1\times6}{3\times6}=\frac{6}{18}$

$K=1k$
$S=6k$
$T=18k \Rightarrow 25k=200$
$\Rightarrow k=8$

$K=1k=8$

10) Bir ressam kırmızı (K), yeşil (y) ve beyaz(B) boyaları $\frac{K}{y}=\frac{1}{3}$ ve $\frac{y}{B}=\frac{1}{2}$ oranında karıştırarak 500 gr. lik bir karışım elde etmek istiyor.

Yeşil boyadan kaç gr. alması gerekir?

$\frac{K}{y}=\frac{1}{3}$

$\frac{y}{B}=\frac{1\times3}{2\times3}=\frac{3}{6}$

$K=1k$
$y=3k$
$B=6k \Rightarrow 10k=500 \Rightarrow k=50$

$y=3k=150$

11) $\frac{a+b}{a}=4$ ise $\frac{2a-b}{b+3a}$ işleminin sonucu nedir?

$a+b=4a$
$b=3a$

$\frac{2a-b}{b+3a}=\frac{2a-3a}{3a+3a}=\frac{-a}{6a}=-\frac{1}{6}$

12) $\frac{a+2b}{a}=4$ ve $\frac{b-c}{c}=3$ ise $\frac{a}{c}$ oranı nedir?

$\frac{a+2b}{a}=4 \Rightarrow a+2b=4a \Rightarrow 2b=3a$

$\frac{b-c}{c}=3 \Rightarrow b-c=3c \Rightarrow b=4c$

$\frac{b}{a}=\frac{3\times4}{2\times4}=\frac{12}{8}$

$\frac{b}{c}=\frac{4\times3}{1\times3}=\frac{12}{3}$

$a=8k$
$b=12k$
$c=3k \Rightarrow \frac{a}{c}=\frac{8}{3}$

www.ozelogrenci.com

ozelogrenci.com
Başarıya açılan pencereniz...

13) $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}=2$ ise $\frac{a.c.f}{b.d.e}$ nedir?

$$\frac{a.c.f}{b.d.e}=\left(\frac{a}{b}\right).\left(\frac{c}{d}\right).\left(\frac{f}{e}\right)=2.2.\frac{1}{2}=2$$

14) $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=3$ ise $\left(\frac{a+b}{a}\right).\left(\frac{d+c}{d}\right)$ nedir?

$$\left(1+\frac{b}{a}\right).\left(1+\frac{c}{d}\right)=\left(1+\frac{1}{3}\right).(1+3)$$
$$=\frac{4}{3}.4=\frac{16}{3}$$

:) $a:b:c=x:y:z \Rightarrow \frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}$ dir.

15) $a:b:c=2:3:5$ ve $2a+b-c=12$ olduğuna göre c nedir?

$$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5} \Rightarrow \begin{array}{l} a=2k \\ b=3k \\ c=5k \end{array}$$

$4k+3k-5k=12 \Rightarrow 2k=12 \Rightarrow k=6$

$c=5k=30$

16) $ax=by=cz=\frac{1}{4}$ ve $a+b+c=3$ ise $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$ nedir?

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{\frac{1}{4a}}+\frac{1}{\frac{1}{4b}}+\frac{1}{\frac{1}{4c}}$$
$$=4\underbrace{(a+b+c)}_{3}=12$$

17) $x+\frac{1}{y}=16$ ve $y+\frac{1}{x}=\frac{4}{9}$ olduğuna göre $\frac{y}{x}$ nedir?

$$\left.\begin{array}{l} x.y+1=16y \\ x.y+1=\frac{4x}{9} \end{array}\right\} \quad 16y=\frac{4x}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{y}{x}=\frac{4}{9.\cancel{16}_{4}}=\frac{1}{36}$$

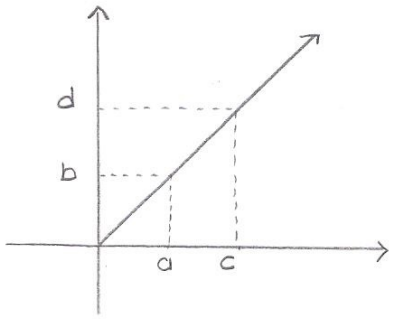
☺ a,b,c sayıları ile dördüncü orantılı sayı $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ koşulunu sağlayan d sayıdır.

18) 4, 12, 9 sayıları ile dördüncü orantılı sayı x olduğuna göre x nedir?

$$\frac{4}{12}=\frac{9}{x} \Rightarrow x=27$$

• ORANTI ÇEŞİTLERİ

• Doğru orantı:




a b
c d

Doğru orantı

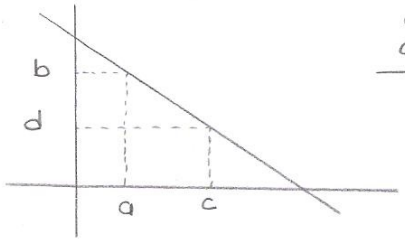
$a.d=b.c$

• a,b,c sayıları sırasıyla 2, 3, 5 ile doğru orantılı ise

$$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}$$

$a=2k$
$b=3k$
$c=5k$

• Ters orantı:




$a \longrightarrow b$
$c \longrightarrow d$

Ters orantı

$a.b=c.d$

• a,b,c sayıları sırasıyla 2, 3, 5 ile ters orantılı ise

$a.2=b.3=c.5 \Rightarrow$

$a=\frac{k}{2}$
$b=\frac{k}{3}$
$c=\frac{k}{5}$ dir.

www.ozelogrenci.com

ozelogrenci.com
Başarıya açılan pencereniz...

ozelogrenci.com
Başarıya açılan pencereniz...

**19)** 8, 3, 4 sayıları ile ters orantılı olan üç sayı hangi sayılarla doğru orantılıdır?

$\frac{8.a}{24} = \frac{3.b}{24} = \frac{4.c}{24}$

$\Rightarrow \frac{a}{3} = \frac{b}{8} = \frac{c}{6}$ (3, 8, 6 ile orantılı)

**19)** 3, 10, 6 sayıları ile orantılı olan üç sayı hangi sayılarla ters orantılıdır?

$\frac{a}{3} = \frac{b}{10} = \frac{c}{6}$

$30.\left(\frac{a}{3}\right) = 30.\left(\frac{b}{10}\right) = 30.\left(\frac{c}{6}\right)$

$10a = 3b = 5c$ (10, 3, 5 ile ters orantılı)

**20)** 111 ceviz üç çocuğa 2 ve 4 sayıları ile doğru orantılı, 6 ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar.

Buna göre en çok ceviz alan çocuk kaç ceviz almıştır?

$a = 2k$
$b = 4k$
$c = \frac{k}{6}$

$2k + 4k + \frac{k}{6} = 111$

$\frac{37k}{6} = 111 \quad ^{3} \Rightarrow k = 18$

$b = 4k = 4.18 = 72$

**21)** 485 $m^2$ lik bir arazi 9 ile doğru orantılı, 2 ve 5 ile ters orantılı olarak üç parçaya ayrılmıştır.

Buna göre en büyük parça kaç $m^2$ dir?

$a = 9k$
$b = \frac{k}{2}$
$c = \frac{k}{5}$

$9k + \frac{k}{2} + \frac{k}{5} = 485$

$\frac{90k + 5k + 2k}{10} = 485$

$\frac{97k}{10} = 485 \quad ^{5} \Rightarrow k = 50$

$a = 9k = 9.50 = 450$

**22)** 105 metre uzunluğundaki kumaş 3 ve 5 ile doğru, 2 ve 4 ile ters orantılı 4 parçaya ayrıldığında en kısa parça kaç metre olur?

$3k + 5k + \frac{k}{2} + \frac{k}{4} = 105$

$8k + \frac{k}{2} + \frac{k}{4} = 105$

$\frac{35k}{4} = 105 \quad ^{3} \Rightarrow k = 12$

en kısa $= \frac{k}{4} = \frac{12}{4} = 3$

**23)** Birbirini çeviren üç dişli çarktan biri 2 kez döndüğünde, ikincisi 3 kez, üçüncüsü 5 kez dönmektedir.

Toplam diş sayısı 124 ise küçük çarkta kaç diş vardır?

$\frac{k}{2} + \frac{k}{3} + \frac{k}{5} = 124$
(15) (10) (6)

$\frac{31k}{30} = 124 \quad ^{4} \Rightarrow k = 120$

küçük çark: $\frac{k}{5} = \frac{120}{5} = 24$ diş vardır.

- **Bileşik oranti:**

:) a sayısı b sayısı ile doğru, c sayısı ile ters orantılı ise

$(\frac{a}{b}).c = k$

**24)** a sayısı b sayısı ile doğru, c sayısı ile ters orantılıdır.

$b = 5$, $c = 16$ iken $a = 9$ dur.

Buna göre $b = 25$, $c = 144$ ise a nedir?

$\frac{a}{b}.c = k \Rightarrow \frac{9}{5}.16 = k$

$\frac{a}{25} \cdot \frac{16}{144} = \frac{9}{5} \cdot 16 \Rightarrow a = 5$

www.ozelogrenci.com

ozelogrenci.com
Başarıya açılan pencereniz...

**25)** a sayısı b ile doğru orantılı, $(b-1)^2$ ile ters orantılıdır.

$a=3$ için $b=2$ olduğuna göre $b=3$ için a nedir?

$$\frac{a}{b}\cdot(b-1)^2 = k$$

$$\frac{3}{2}\cdot 1 = k \Rightarrow k=\frac{3}{2}$$

$$\frac{a}{3}\cdot(3-1)^2 = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{4a}{3}=\frac{3}{2} \Rightarrow a=\frac{9}{8}$$

:) $$\frac{\text{I. yapılan iş}}{\text{II. yapılan iş}} = \frac{\text{I. işle ilgili iş dışındaki tüm verilerin çarpımı}}{\text{II. işle ilgili iş dışındaki tüm verilerin çarpımı}}$$

**26)** Aynı güçteki 24 işçinin günde 4 saat çalışarak 9 günde bitirdiği işi, bu işçilerden 8 tanesi günde 6 saat çalışarak kaç günde bitirebilir?

$$\frac{1}{1} = \frac{24\cdot 4\cdot 9}{8\cdot 6\cdot X} \Rightarrow X=18$$

**27)** Aynı güçteki 10 işçi günde 6 saat çalışarak 8 günde 50 takım elbise dikiyor. Buna göre bu işçilerden 12 tanesi günde 10 saat çalışarak 24 günde kaç takım elbise dikebilir?

$$\frac{50}{X} = \frac{10\cdot 8\cdot 6}{12\cdot 10\cdot 24} \Rightarrow X=300$$

**28)** Eşit kapasiteli 8 işçi bir işi günde 12 saat çalışarak 3 günde 40 tane gömlek dikiyor. Buna göre bu işçilerden 4 tanesi, günde 3 saat çalışarak 6 günde kaç tane gömlek diker?

$$\frac{40}{x} = \frac{8\cdot 12\cdot 3}{4\cdot 3\cdot 6}$$

$$\Rightarrow x=10$$

www.ozelogrenci.com

• **Ortalama çeşitleri:**

$x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ olmak üzere n tane sayının

aritmetik ortalaması $= \dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$

geometrik ortalama $= \sqrt[n]{x_1\cdot x_2\cdot \ldots \cdot x_n}$

harmonik ortalama $= \dfrac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots+\frac{1}{x_n}}$

**29)** a ve b sayılarının geometrik ortalaması 3, aritmetik ortalaması ise 6 dır. Buna göre $a^2$ ve $b^2$ sayılarının aritmetik ortalaması nedir?

$$\sqrt{a\cdot b} = 3 \Rightarrow a\cdot b = 9$$

$$\frac{a+b}{2} = 6 \Rightarrow a+b=12$$

$$a+b=12 \Rightarrow a^2+2ab+b^2=144$$

$$a^2+b^2+18=144$$

$$a^2+b^2=126$$

$$\frac{a^2+b^2}{2} = \frac{126}{2} = 63$$

**30)** 7 sayının aritmetik ortalaması 19 dur. Bunlardan aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkarılıyor.

Geriye kalan 4 sayının toplamı nedir?

7 sayının toplamı $= 7\cdot 19 = 133$

3 sayının toplamı $= 3\cdot 15 = 45$

Geriye kalan 4 sayının toplamı: $133 - 45 = 88$

ozelogrenci.com
Başarıya açılan pencereniz...

**31)** 15 tane sayının ortalaması 25 tir. Bu sayılara toplamı 300 olan 10 sayı ekleniyor.

Buna göre yeni ortalama nedir?

15 sayının toplamı : $15.25 = 375$

Yeni ortalama $= \frac{375+300}{15+10} = \frac{675}{25} = 27$

**32)** Bir öğrenci üç sınava girmiştir. İlk iki sınavının ortalaması 7 dir.

Üç sınavdan aldığı notların ortalaması 6 olduğuna göre bu öğrenci son sınavdan kaç almıştır?

sınavdan aldığı notlar: a, b, c

$\frac{a+b}{2} = 7 \Rightarrow a+b = 14$

$\frac{a+b+c}{3} = 6 \Rightarrow \underbrace{a+b+c}_{14} = 18 \Rightarrow c = 4$

**33)** a ile b sayılarının aritmetik ortalaması 15, a ile c sayılarının aritmetik ortalaması 17, b ile c sayılarının aritmetik ortalaması 23 olduğuna göre c kaçtır?

$\frac{a+b}{2} = 15 \Rightarrow a+b = 30$

$\frac{a+c}{2} = 17 \Rightarrow a+c = 34$

$\frac{b+c}{2} = 23 \Rightarrow b+c = 46$

$+$

$2a+2b+2c = 110$

$\underbrace{a+b+c}_{30} = 55$

$\Rightarrow c = 25$

**34)**

| Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| öğrenci sayısı | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 |

Yukarıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldığı puanların dağılımını göstermektedir.

Buna göre sınıfın bu sınavdaki puan ortalaması kaçtır?

$$\frac{1.1+2.5+3.10+4.13+5.3}{1+5+10+13+3}$$

$$= \frac{1+10+30+52+15}{32} = \frac{108}{32} = \frac{27}{8}$$

**35)** a ile b nin aritmetik ortalaması 15 tir. a ile geometrik ortalaması $6\sqrt{30}$, b ile geometrik ortalaması $6\sqrt{10}$ olan sayı nedir?

$\frac{a+b}{2} = 15 \Rightarrow a+b = 30$

$\sqrt{a.x} = 6\sqrt{30} \Rightarrow a.x = 36.30$

$\sqrt{b.x} = 6\sqrt{10} \Rightarrow b.x = 36.10$

$+$

$x.(a+b) = 36.40$

$x.30 = 36.40$

$\Rightarrow x = 48$

:) Ortalamalar arasındaki ilişki

H.O $\leq$ G.O $\leq$ A.O dır.

- A.O = H.O = G.O ise verilen sayılar birbirine eşittir.

**36)** Aritmetik ortalaması 15 olan iki doğal sayının geometrik ortalaması en fazla kaç olur?

H.O $\leq$ G.O $\leq \underbrace{\text{A.O}}_{15}$

$\Downarrow$

en fazla 15 olur.

www.ozelogrenci.com

ozelogrenci.com
Başarıya açılan pencereniz...